

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

305000158 - Comunicación En Matemáticas

PLAN DE ESTUDIOS

30GM - Grado En Matematicas

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	305000158 - Comunicación en Matemáticas
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	30GM - Grado en Matematicas
Centro responsable de la titulación	30 - Esc. Politéc. Enseñanza Superior (epes)
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Francisco Gomez Martin (Coordinador/a)		francisco.gomez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CE1 - Comprender y utilizar el lenguaje matemático. Adquirir la capacidad para enunciar propiedades en distintos campos de la Matemática, para construir argumentaciones, elaborar cálculos y para transmitir los conocimientos matemáticos adquiridos.

CE10 - Utilizar herramientas de búsqueda de recursos bibliográficos en Matemáticas.

CE2 - Conocer y comprender demostraciones rigurosas de los principales teoremas de cada área de la Matemática y extraer de ellos corolarios mediante la particularización a casos concretos.

CT2 - Organizar y planificar tareas y proyectos, identificando objetivos, prioridades, plazos, recursos y riesgos, y controlando los procesos establecidos.

CT3 - Asumir el liderazgo para dirigir y gestionar equipos o proyectos, generando confianza y compromiso en el grupo de colaboradores.

CT8 - Mostrar capacidad para comunicar ideas, problemas y soluciones, tanto a público especializado como no especializado, de manera oral y escrita.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA4 - Escribir demostraciones con corrección lógica y con claridad y concisión.

RA32 - Conocer los principales resultados del álgebra lineal y sus demostraciones.

RA5 - Identificar distintos tipos de demostraciones de resultados matemáticos.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Una parte esencial de la actividad matemática profesional conlleva ineludiblemente la comunicación, ya sea esta escrita u oral. La comunicación matemática ¿y en general la científica? necesitan de una formación precisa y profunda, tanto en contenido como en destrezas. Un matemático profesional dedica una gran parte de su tiempo a escribir artículos de investigación, notas de clase y otros documentos técnicos, así como a comunicar sus ideas oralmente, bien sea en discusiones con sus co-autores o bien presentando una ponencia en un congreso, por poner dos ejemplos relevantes. Y esto se aplica tanto si el futuro matemático orienta su carrera profesional al mundo universitario, como si lo hace al empresarial o al industrial. En conclusión, un matemático bien formado debe escribir con corrección y sentido del estilo y ser a la vez un buen comunicador oral.

Esta asignatura se ofrece para dotar al alumno de la formación necesaria en comunicación matemática en el entorno profesional. La asignatura tiene dos grandes pilares: la comunicación y la divulgación. El bloque de comunicación se divide en dos: la comunicación oral y la comunicación escrita. En ambos bloques se estudian aspectos técnicos relativos a la forma junto a aspectos de contenido. El segundo pilar es la divulgación matemática (*outreach*). Los matemáticos tienen un compromiso con la sociedad a la que pertenecen. La sociedad les ha dado la formación necesaria para ser quienes son y el tiempo y los medios materiales para desarrollar su tarea. En consecuencia, tienen la obligación de divulgar las matemáticas como forma de devolver a la sociedad esa inversión en capital humano y conocimiento. Y dicha divulgación no solo debe ser de los últimos avances, sino que deben hacer un esfuerzo por que el gran público adquiera un gusto y un aprecio por las matemáticas.

4.2. Temario de la asignatura

1. Oral communication

- 1.1. Importance and necessity of oral communication in a professional environment. Intellectual and emotional aspects of public speaking.
- 1.2. Basic principles of communication.
- 1.3. Non-verbal language: body language, personal appearance, use of space, intonation.
- 1.4. Content of speech. Originality and timeliness. Study of a topic. Organization of speech. Parts of speech. Types of speech. Speech writing. Speech assessment.
- 1.5. Delivery of speech. Presentation style. The three features of classic speech: credibility, intellectual content, emotional content.

2. Written communication

- 2.1. Writing as a means of communication. Writing as professional obligation for mathematicians. Intellectual, emotional, and moral aspects in writing.
- 2.2. Creativity and writing. Generation of ideas: selection, order, and presentation.
- 2.3. Initial drafts. Audience selection. Tone, rhythm, and register. Writing in spirals.
- 2.4. Revision and editing of a text. Objectivity and criticism of a manuscript. Manuscript curating. Specific proofreading.
- 2.5. Writing a research paper. The research process. Parts of a research paper: introduction, methods, results, conclusions. Citations. Criticism of a research paper.
- 2.6. Writing for outreach. Understanding the audience. Simplification of the material. Visual resources. Media: web pages, videos, podcasts, journals.

3. Outreach

- 3.1. Messages and contents. Selection of contents and messages. Communication channels and key steps. Capturing public interest.
- 3.2. Outreach and popularization of mathematics. Use of an appropriate language. Distinction between the known and the unknown. Communicating the invisible.
- 3.3. Science communication to the public. Visual communication. Verbal communication. Communicating through the mass media. Media framework.
- 3.4. Organization of outreach activities: mathematics festivals, mathematics in the streets, conferences, theatrical performances; podcasts and video channels. Writing popular about mathematics.

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
3	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
4	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de los alumnos PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00
5	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
7	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
8	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de los alumnos PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00
9	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
11	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			
12	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 AIV: Aula invertida			

13	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			
14	Clase magistral con actividades de clase. Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de los alumnos PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Progresiva Presencial Duración: 05:00
15				
16				
17	Presentaciones de los trabajos del curso en la evaluación global. Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Presentaciones de los alumnos PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría Evaluación Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Presentaciones de los alumnos	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	05:00	33%	5 / 10	CT2 CT8 CB3 CB4 CE2 CB2 CE1 CE10 CT3
8	Presentaciones de los alumnos	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	05:00	33%	5 / 10	CT8 CB3 CB4 CE2 CB2 CE1 CE10 CT3
14	Presentaciones de los alumnos	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	05:00	33%	5 / 10	CB4 CE2 CB2 CE1 CE10 CT3

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Presentaciones de los alumnos	PIT: Técnica del tipo Presentación Individual en Teoría	Presencial	05:00	100%	5 / 10	CT2 CT8 CB3 CB4 CE2 CB2 CE1 CE10 CT3

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva:

La evaluación será toda continua y estará asociada al rendimiento en los proyectos de comunicación y de divulgación. El proyecto de comunicación y el de divulgación valdrán el 50% cada uno, aunque su evaluación se hará a lo largo de tres pruebas. Se evaluará al alumno a lo largo de su trabajo en clase y se le informará regularmente de tal evaluación. La asistencia es obligatoria. Tras un número de faltas equivalente al 10%, el alumno va directamente a la prueba de evaluación final, que también consiste en realizar esos dos proyectos pero en este él solo.

Al final de cada uno de los tres bloques habrá una evaluación de destrezas y conocimientos.

Evaluación global:

Los estudiantes pueden, a su vez, realizar una prueba global en caso de no haber aprobado la asignatura por evaluación progresiva. El examen global consistirá en presentaciones y un proyecto de escritura que tendrán que exponer el día de la evaluación global, que valdrán el 100% de la calificación final.

En caso de no presentarse a la evaluación global, la nota en la evaluación ordinaria será la obtenida por evaluación progresiva.

Convocatoria extraordinaria:

Aquellos estudiantes que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria por alguno de los sistemas expuestos con anterioridad tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria, cuyas características coincidirán con lo descrito en el sistema de evaluación global.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Gómez, Francisco	Bibliografía	Gómez, F. Communication in Mathematics. Class notes written by the teacher.
Paul Halmos.	Bibliografía	How to write mathematics. L'Enseignement Mathématique, 2(16):123-152, 1970.
Peter Avery and Susan Ehrlich.	Bibliografía	Teaching American English Pronunciation. Oxford Handbooks for Language Teachers Series. Oxford University Press, 1992.
A. G. Howson.	Bibliografía	The Popularization of Mathematics. Cambridge University Press, 1990.